

望远镜与显微镜的设计与性能检测  
实验数据记录单

姓 名: 叶哲灵 学 号: \_\_\_\_\_  
班 级: \_\_\_\_\_ 实验日期: \_\_\_\_\_  
指导教师: \_\_\_\_\_ 教师签名: \_\_\_\_\_

## 一、望远镜实验

表 1-1 望远镜视角放大率测量（物像共面法）

仪器参数：物镜  $f'_o = 150 \text{ mm}$ ，目镜  $f'_e = 30 \text{ mm}$ ；像格数固定  $n = 1$ （格）

| 测量序号 | 物格数 $m$ | 像格数 $n$ | 放大率实验值 $\Gamma_i = m/n$  | 备注 |
|------|---------|---------|--------------------------|----|
| 1    | 7       | 1       | 7                        |    |
| 2    | 6       | 1       | 6                        |    |
| 3    | 6       | 1       | 6                        |    |
| 平均值  | —       |         | $\bar{\Gamma}_e = 6.333$ |    |

表 1-2 距离测量与理论值计算

| 测量量                   | 数值      | 说明                                                        |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 物距 $L_1$ (标尺到物镜)      | 900 mm  | 需 $L_1 > 300$ mm                                          |
| 像距 $L$ (目镜到标尺像面)      | 1106 mm |                                                           |
| 理论放大率 $\Gamma$ (公式计算) | 6.1627  |                                                           |
| 相对偏差 $E$              | 2.768%  | $E = \frac{\bar{\Gamma}_e - \Gamma}{\Gamma} \times 100\%$ |

理论值计算过程 (写出公式代入):

## 二、显微镜实验

表 2-1 显微镜视角放大率测量（分束镜比较法）

仪器参数：物镜  $f'_o = 75 \text{ mm}$ ，目镜  $f'_e = 30 \text{ mm}$ ，明视距离  $D = 250 \text{ mm}$ ；

被测对象：4 号条纹，实际黑条宽度  $d = 0.25 \text{ mm}$

| 测量序号（4 号） | 条纹实际宽度 $d/\text{mm}$ | 条纹像宽度 $d'/\text{mm}$ | 放大率实验值 $\Gamma_{\text{实验}} = d'/d$  |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1         | 0.25                 | 2.9                  |                                     |
| 2         | 0.25                 | 2.8                  |                                     |
| 3         | 0.25                 | 2.8                  |                                     |
| 平均值       | 0.25                 | $\bar{d}' = 2.833$   | $\bar{\Gamma}_{\text{实验}} = 11.333$ |

表 2-2 距离测量与理论放大率计算

| 测量量                                       | 数值        | 说明                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 物距 $l_1$ （分辨率板到物镜）                        | 135 mm    | $75 < l_1 < 150 \text{ mm}$                                         |
| 物镜像距 $q_o$ （由成像公式计算）                      | 168.75 mm | $\frac{1}{q_o} = \frac{1}{f'_o} + \frac{1}{l_1}$                    |
| 物镜放大率 $\beta_o = q_o/l_1$                 | 1.25      |                                                                     |
| 目镜放大率 $\Gamma_e = D/f'_e$                 | 8.33      | $= 250/30$                                                          |
| 理论总放大率 $\Gamma = \beta_o \times \Gamma_e$ | 10.4167   |                                                                     |
| 相对偏差 $E$                                  | 8.8%      | $E = \frac{\bar{\Gamma}_{\text{实验}} - \Gamma}{\Gamma} \times 100\%$ |

理论值计算过程（写出公式代入）：